



Sistema de Biblioteca Recinto de Grecia

Guía de Usuario

Proyecto	Biblioteca UCR — Recinto de Grecia
Curso	Estructuras de Datos
Integrantes	Marcos Ferreto Estrada Paulo Anchía Correás
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026

Índice

1	Introducción	2
2	Requisitos del Sistema y Arranque	2
2.1	Requisitos mínimos	2
2.2	Cómo iniciar la aplicación	2
3	Descripción General de la Interfaz	3
3.1	Convención de colores de los botones	3
3.2	Barra de estado	3
4	Pestaña: Libros	4
4.1	Campos de búsqueda	4
4.2	Botones disponibles	5
4.3	Procedimiento: Buscar un libro por código	5
4.4	Procedimiento: Eliminar un libro	5
5	Pestaña: Estudiantes	6
5.1	Campos de búsqueda	6
5.2	Botones disponibles	7
5.3	Procedimiento: Buscar un estudiante por carnet	7
5.4	Procedimiento: Eliminar un estudiante	7
6	Pestaña: Préstamos	8
6.1	Dar un préstamo	8
6.1.1	Campos requeridos	8
6.1.2	Procedimiento	9
6.2	Devolver un libro	9
6.2.1	Campos requeridos	9
6.2.2	Procedimiento	9
6.3	Ver todos los préstamos	9
7	Atajos de Teclado	9
8	Mensajes de Error Comunes	10
9	Persistencia de Datos	10
10	Glosario	11
11	Información del Proyecto	11

1. Introducción

El **Sistema de Biblioteca UCR – Recinto de Grecia** es una aplicación de escritorio desarrollada en Python con la biblioteca gráfica *Tkinter*. Su objetivo es facilitar la gestión integral de libros, estudiantes y préstamos del recinto.

La aplicación emplea tres estructuras de datos avanzadas para garantizar eficiencia:

- **Árbol AVL** — gestión y búsqueda de libros, ordenados por código. Complejidad de búsqueda: $O(\log n)$.
- **Tabla Hash** — acceso rápido a estudiantes mediante su número de carnet. Tiempo promedio: $O(1)$.
- **Árbol Rojo-Negro** — registro y listado de préstamos activos, ordenados por código de préstamo.

Los datos se persisten automáticamente en archivos **XML**, conservando la información entre sesiones.

Nota: Esta guía está orientada al personal de biblioteca. No se requiere conocimiento técnico previo para operar el sistema.

2. Requisitos del Sistema y Arranque

2.1. Requisitos mínimos

- Sistema operativo: Linux, Windows o macOS.
- Python 3.10 o superior.
- Dependencias del archivo `pyproject.toml` instaladas.

2.2. Cómo iniciar la aplicación

Desde una terminal, situado en la carpeta raíz del proyecto, ejecute:

```
python main.py
```

Al iniciar, el sistema carga los datos desde los archivos XML. La barra de estado inferior mostrará el número de libros cargados en el sistema.

Consejo: Si usa el entorno virtual del proyecto, actívelo primero:

Linux/macOS: `source .venv/bin/activate`

Windows: `.venv\Scripts\activate`

3. Descripción General de la Interfaz



Figura 1: Ventana principal del sistema — pestaña *Libros*.

La ventana principal (960 × 660 px) se divide en tres zonas:

1. **Encabezado** — banda azul superior con el título del sistema y el logo institucional de la UCR.
2. **Área de pestañas** — contiene las funcionalidades de *Libros*, *Estudiantes* y *Préstamos*.
3. **Barra de estado** — franja inferior que informa en tiempo real el resultado de cada operación.

3.1. Convención de colores de los botones

Color	Significado
	Operaciones de búsqueda (solo consulta, sin modificar datos).
	Eliminar registros (acción destructiva, requiere confirmación).
	Confirmar un préstamo o listar todos los registros.

3.2. Barra de estado

La barra inferior cambia de color según el resultado de la última acción:

- **Verde** (*¡Éxito!* —) operación completada correctamente.

- **Rojo** (*¡Error! —*) se detectó un problema.

La barra también indica la estructura de datos utilizada: (AVL), (Hash) o (Rojinegro).

4. Pestaña: Libros



Figura 2: Pestaña *Libros*: formulario de búsqueda y tabla de resultados.

Esta pestaña permite **buscar** y **eliminar** libros del catálogo. Los resultados aparecen en una tabla con las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Código	Identificador numérico único del libro.
Título	Nombre completo del libro.
Autor	Nombre del autor o autores.
Año	Año de publicación.
Editorial	Casa editorial.
Área	Categoría temática (ej. Ciencias, Literatura).

4.1. Campos de búsqueda

- **Código** — Número entero del libro (Ej: 101).
- **Título** — Nombre del libro (Ej: Don Quijote).
- **Autor** — Apellido o nombre del autor (Ej: Cervantes).

Nota: Los campos muestran texto guía en gris (placeholder) que desaparece al hacer clic. No es necesario rellenar todos los campos; solo el que corresponda a la búsqueda.

4.2. Botones disponibles

Botón	Función
Buscar código	Busca en el Árbol AVL el libro cuyo código coincida exactamente con el valor del campo Código .
Buscar título	Busca en el Árbol AVL el libro con el título indicado.
Buscar autor	Lista todos los libros del autor especificado.
Eliminar	Elimina el libro con el código ingresado. Solicita confirmación antes de proceder.
Ver todos	Muestra todos los libros ordenados de forma ascendente por código (recorrido <i>in-orden</i> del AVL).

4.3. Procedimiento: Buscar un libro por código

1. Haga clic en el campo **Código** y escriba el número (ej. 101).
2. Presione **Enter** o haga clic en **Buscar código**.
3. El resultado aparece en la tabla inferior.
4. La barra de estado confirma si el libro fue encontrado.

4.4. Procedimiento: Eliminar un libro

1. Ingrese el código del libro en **Código**.
2. Haga clic en **Eliminar**.
3. En el cuadro de confirmación, haga clic en **Sí** para confirmar o **No** para cancelar.
4. Si la eliminación es exitosa, la tabla se actualiza automáticamente.

Advertencia: Un libro no puede eliminarse si tiene préstamos activos. El sistema mostrará un error indicando que primero debe registrarse la devolución.

5. Pestaña: Estudiantes



Figura 3: Pestaña *Estudiantes*: formulario de búsqueda y tabla de resultados.

Permite **buscar** y **eliminar** registros de estudiantes. La tabla muestra los siguientes datos:

Columna	Descripción
Carnet	Número de identificación único del estudiante.
Nombre	Nombre completo.
Carrera	Carrera universitaria que cursa.
Teléfono	Número de contacto.
Correo	Dirección de correo electrónico.
Dirección	Lugar de residencia.

5.1. Campos de búsqueda

- **Carnet** — Número entero de identificación (Ej: 2023001).
- **Nombre** — Nombre completo del estudiante (Ej: Juan Pérez).
- **Carrera** — Nombre de la carrera (Ej: Informática).

5.2. Botones disponibles

Botón	Función
Buscar carnet	Localiza al estudiante con el carnet exacto ingresado. Usa la Tabla Hash ($O(1)$ promedio).
Buscar nombre	Busca al estudiante por nombre completo en la Tabla Hash.
Buscar carrera	Lista todos los estudiantes matriculados en la carrera indicada.
Eliminar	Elimina el estudiante cuyo carnet está en Carnet . Solicita confirmación.
Ver todos	Muestra todos los estudiantes registrados en el sistema.

5.3. Procedimiento: Buscar un estudiante por carnet

1. Haga clic en el campo **Carnet** e ingrese el número (ej. 2023001).
2. Presione **Enter** o haga clic en **Buscar carnet**.
3. La información completa del estudiante aparece en la tabla.

5.4. Procedimiento: Eliminar un estudiante

1. Ingrese el carnet en **Carnet**.
2. Haga clic en **Eliminar**.
3. Confirme la acción en el cuadro de diálogo.

Advertencia: Un estudiante no puede eliminarse si tiene préstamos activos. Primero registre la devolución de todos sus libros prestados.

6. Pestaña: Préstamos



Figura 4: Pestaña *Préstamos*: formularios para dar y devolver libros.

Esta pestaña centraliza la gestión de préstamos. Se divide en dos secciones:

- **Dar Préstamo** — registra la salida de un libro hacia un estudiante.
- **Devolver Libro** — registra el regreso de un libro prestado.

La tabla de préstamos activos muestra:

Columna	Descripción
Cod. Préstamo	Identificador único del préstamo.
Cod. Libro	Código del libro prestado.
Carnet	Carnet del estudiante que lo tiene.
Fecha	Fecha en que se realizó el préstamo (AAAA-MM-DD).
Vence	Fecha límite para la devolución (15 días después).

6.1. Dar un préstamo

6.1.1. Campos requeridos

- **Cod. libro** — Código numérico del libro a prestar (Ej: 101).
- **Carnet** — Número de carnet del estudiante (Ej: 2023001).

6.1.2. Procedimiento

1. Ingrese el código del libro en **Cod. libro**. Puede presionar **Tab** para moverse al siguiente campo.
2. Ingrese el carnet del estudiante en **Carnet**.
3. Haga clic en **Dar Préstamo** o presione **Enter**.
4. El sistema valida que el libro y el estudiante existan, registra el préstamo con la fecha actual y actualiza la tabla.

Consejo: La fecha de vencimiento se calcula automáticamente sumando **15 días calendario** a la fecha del préstamo. Recuerde informar al estudiante la fecha límite.

6.2. Devolver un libro

6.2.1. Campos requeridos

- **Cod. préstamo** — Código del préstamo, visible en la columna *Cod. Préstamo* de la tabla (Ej: 5).

6.2.2. Procedimiento

1. Consulte la tabla de préstamos activos con **Ver todos** para identificar el código del préstamo a devolver.
2. Ingrese ese código en **Cod. préstamo**.
3. Haga clic en **Devolver** o presione **Enter**.
4. Confirme la acción en el cuadro de diálogo.
5. El préstamo se elimina y la tabla se actualiza.

6.3. Ver todos los préstamos

Haga clic en **Ver todos** para listar todos los préstamos activos ordenados por código (recorrido *in-orden* del Árbol Rojo-Negro).

7. Atajos de Teclado

Tecla / Acción	Efecto
Enter	Ejecuta la búsqueda o acción del campo activo.
Tab	Mueve el foco al siguiente campo de entrada.
Clic en pestaña	Cambia entre <i>Libros</i> , <i>Estudiantes</i> y <i>Préstamos</i> .

8. Mensajes de Error Comunes

Mensaje en barra de estado	Causa y solución
Ingrese un código.	El campo Código está vacío. Ingresar el número antes de buscar.
El código debe ser un número entero.	Se escribieron letras o símbolos en un campo numérico. Usar solo dígitos.
Libro X no encontrado.	El código no corresponde a ningún libro registrado. Verificar el número.
No se encontró 'Título'.	El título no existe en el catálogo. Revisar la ortografía.
No hay libros de 'Autor'.	No hay libros de ese autor en el sistema.
Ingrese un carnet.	El campo Carnet está vacío.
Estudiante X no encontrado.	El carnet no existe. Verificar el número.
Ingrese el código del préstamo.	El campo Cod. préstamo está vacío.
Código y carnet deben ser enteros.	Se ingresó texto en lugar de números en el formulario de préstamos.

9. Persistencia de Datos

El sistema guarda toda la información en archivos XML dentro de la carpeta **datos/** del proyecto:

Archivo	Contenido
<code>libros.xml</code>	Catálogo completo de libros.
<code>estudiantes.xml</code>	Registro de todos los estudiantes.
<code>prestamos.xml</code>	Historial de préstamos activos.

Cada vez que se registra un préstamo, una devolución o una eliminación, el archivo XML correspondiente se actualiza de forma automática.

Advertencia: No elimine ni modifique manualmente los archivos XML. Hacerlo podría causar errores al iniciar la aplicación.

10. Glosario

AVL	Árbol binario de búsqueda autobalanceado. Garantiza búsquedas, inserciones y eliminaciones en $O(\log n)$.
Árbol Rojo-Negro	Árbol binario autobalanceado que gestiona los préstamos, ordenados por código de préstamo.
Tabla Hash	Estructura que permite búsquedas de estudiantes en tiempo promedio $O(1)$.
In-orden	Recorrido de un árbol de menor a mayor; produce una lista ordenada.
Carnet	Número de identificación único del estudiante en la UCR.
Préstamo activo	Préstamo registrado que aún no ha sido devuelto.
XML	Formato de archivo de texto estructurado para almacenar los datos.
Placeholder	Texto de ayuda en gris que aparece en un campo vacío. Desaparece al hacer clic.

11. Información del Proyecto

Dato	Detalle
Nombre del proyecto	Biblioteca UCR — Recinto de Grecia
Curso	Estructuras de Datos
Desarrolladores	Marcos Ferreto Estrada Paulo Anchía Correás
Lenguaje	Python 3
Biblioteca gráfica	Tkinter (ttk)
Persistencia	Archivos XML
Estructuras de datos	Árbol AVL, Tabla Hash, Árbol Rojo-Negro
Duración del préstamo	15 días calendario